

OpenGL 좌표계 변환 1

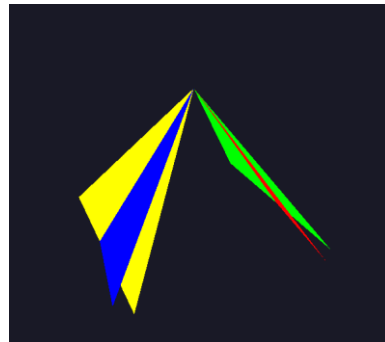
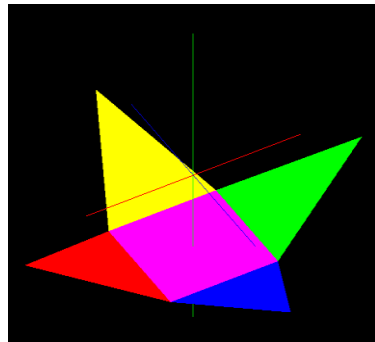
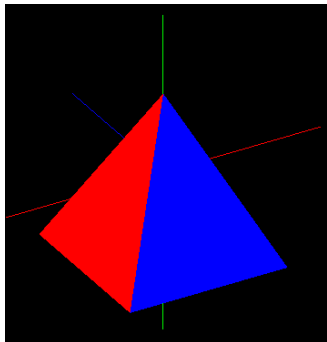
2026년 2학기

실습 16

- 육면체와 사각뿔 애니메이션

- 사각뿔 애니메이션

- 6: 사각뿔의 모든 면들을 함께 연다/닫는다.
 - 사각뿔의 옆면들이 각면의 아래 모서리들을 기준으로 회전하여 열린다.
 - 180도까지 열려서 네 개의 옆면이 아래에서 만난다.
 - 7: 사각뿔의 각 면이 한 개씩 열린다/닫는다.
 - 사각뿔의 한 면 씩 번갈아 가며 열린다.
 - 열리는 각도는 평면 까지만 (90도) 열린다.
 - 8: 사각뿔의 마주보는 두 옆면들이 사각뿔의 꼭짓점을 기준으로 회전하여 자리를 바꾼다.
 - 9: 사각뿔의 옆면들이 사각뿔의 꼭짓점을 기준으로 바깥쪽으로 열린다/닫는다.



실습 17

• 모델링 변환하기

- 화면의 중앙에 좌표계 (x, y, z축)을 그린다. 좌표계와 3차원 객체들은 모두 x, y축에 대해 30도 기울어져 있다.
- 화면의 좌, 우에 3차원 객체를 그리고, 키보드 명령으로 객체 변환 하기
 - 예) 우: 육면체, 좌: 원뿔 (또는, 구)

• 키보드 명령:

- 1을 누르면 좌측의 객체만, 2를 누르면 우측의 객체만, 3을 누르면 두 객체 모두에 적용한다.

- x/X: 객체의 x축에 대하여 각각 양/음 방향으로 회전하기 (자전)
- y/Y: 객체의 y축에 대하여 각각 양/음 방향으로 회전하기 (자전)
- r/R: 중앙의 y축에 대하여 양/음 방향으로 회전하기 (공전)
- a/A: 도형이 제자리에서 확대/축소
- b/B: 도형이 원점에 대해서 확대/축소 (위치도 바뀐다.)
- d/D: 도형이 x축에서 좌/우로 이동
- e/E: 도형이 y축에서 위/아래로 이동

- 아래의 변환 애니메이션은 두 도형에 같이 적용된다.

- t: 두 도형이 원점을 통과하며 상대방의 자리로 이동하는 애니메이션
- u: 두 도형이 한 개는 위로, 다른 도형은 아래로 이동하면서 상대방의 자리로 이동하는 애니메이션
- v: 두 도형이 한 개는 확대, 다른 한 개는 축소되며 자전과 공전하기

- c: 두 도형을 다른 도형으로 바꾼다.
- s: 초기화 하기
- q: 프로그램 종료

